Feuille d'exercices du chapitre 10 : fonctions continues

Théorème des valeurs intermédiaires

animation

animation

Exercice n° 1. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$. Justifier.
2. Dresser le tableau de variations complet de la fonction f en y faisant figurer les limites aux bornes de son ensemble de définition.
3. Démontrer que l'équation $f(x) = 2$ admet exactement deux solutions de signes contraires dans $\mathbb{R}$ que l'on notera α et β.
4. Déterminer un encadrement au dixième des réels α et β.

Exercice n° 2. ♠ Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = x + \ln(x)$.

1. Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$. Justifier.
2. Étudier le sens de variation de f sur $]0\,;+\infty[$, puis dresser son tableau de variations complet.
3. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0\,;+\infty[$, puis donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-2}.
4. Démontrer que $e^{-\alpha} = \alpha$.

Exercice n° 3. ♠ ♠ On considère la fonction f définie et dérivable pour tout réel x par $f(x) = \dfrac{x^3 - x^2 - 3}{x^2 + 3}$.

1. Montrer que pour tout réel x, $f'(x) = \dfrac{x^4 + 9x^2}{(x^2+3)^2}$ où f' est la fonction dérivée de f.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le sens de variation de la fonction f.
3. a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$ et que $\alpha \in [0;2]$.
   b) À l'aide de la calculatrice, donner la valeur arrondie à 10^{-2} près de α.

Exercice n° 4. ♠ ♠ Démontrer que l'équation $(E) : x^3 - 5x^2 + 7x + 4 = 0$ admet une unique solution réelle et en donner un encadrement à 10^{-2} près.

Exercice n° 5. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^x - xe^x + 1$$

1. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = -xe^x$ puis étudier son signe sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ en justifiant.
3. Déterminer le tableau de variations complet de la fonction f.
4. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.
5. En déduire le tableau de signes de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
6. Donner un arrondi à 10^{-3} près de α à l'aide de la calculatrice.

Exercice n° 6. ♠ ♠ Démontrer que l'équation $\ln(x) = x-2$ admet exactement deux solutions dans $]0\,;+\infty[$, puis donner un encadrement d'amplitude 10^{-2} de chacune d'elles.

Exercice n° 7. ♠ ♠ ♠ Soit a, b et c des réels et f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$$

Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $\mathbb{R}$.

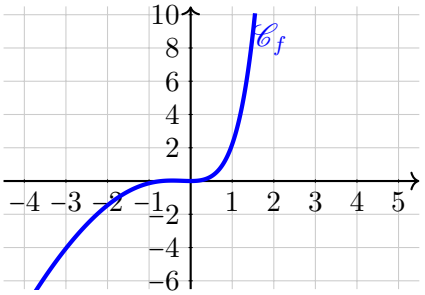
Exercice n° 8. ♠ ♠ ♠ Soit f une fonction continue sur $[0;1]$ telle que pour tout réel x, $f(x) \in [0;1]$. Démontrer que l'équation $f(x) = x$ admet au moins une solution sur $[0;1]$, autrement dit que f admet au moins un point fixe.

Étude d'une fonction avec une fonction auxiliaire

Exercice n° 9. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2e^x - \frac{x^2}{2}$$

On donne ci-contre sa courbe représentative $\mathscr{C}_f$ dans un repère.



1. En observant la courbe $\mathscr{C}_f$, quelle conjecture peut-on faire concernant le sens de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}$? *Dans la suite de l'exercice, on propose de valider ou non cette conjecture.*

Étude d'une fonction auxiliaire g.

2. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x+2)e^x - 1$.
   a) On admet que g est dérivable sur $\mathbb{R}$. Déterminer $g'(x)$.
   b) Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$. On précisera les limites aux bornes en les justifiant.
3. a) Démontrer qu'il existe un unique réel $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $g(\alpha) = 0$ et que ce réel α appartient à l'intervalle $]-3\,;0[$.
   b) En déduire le signe de $g(x)$ en fonction de x.
   c) À l'aide de la calculatrice, déterminer une valeur approchée à 10^{-2} près de α.

Étude de la fonction f.

On rappelle que $f(x) = x^2e^x - \dfrac{x^2}{2}$ pour tout réel x.

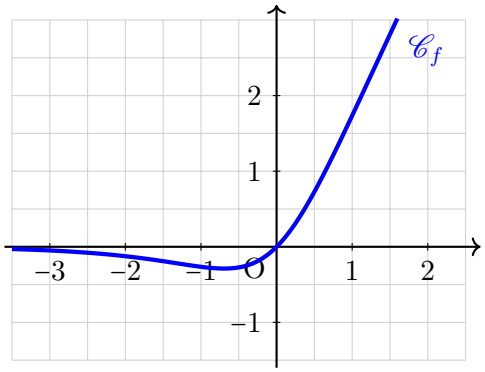
4. a) Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = xg(x)$.
   b) En déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
   c) Conclure quant à la conjecture faite à la question 1.

5. a) Justifier que f admet un maximum local en $x = \alpha$.
   b) Démontrer que $f(\alpha) = \dfrac{-\alpha^3}{2(\alpha+2)}$. *Indication : utiliser le fait que* $g(\alpha) = 0$.

Exercice n° 10. ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \ln\left(e^{2x} - e^x + 1\right).$$

On note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative, tracée ci-dessous.



Un élève formule les conjectures suivantes à partir de cette représentation graphique :

1. L'équation $f(x) = 2$ semble admettre au moins une solution.
2. Le plus grand intervalle sur lequel la fonction f semble croissante est $[-0{,}5\,;+\infty[$.
3. La tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0 semble avoir pour équation $y = 1{,}5x$.

Le but de cet exercice est de valider ou de rejeter ces conjectures.

Partie A : étude d'une fonction auxiliaire

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction g par $g(x) = e^{2x} - e^x + 1$.

1. a) Déterminer $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$.
   b) Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.
2. a) Montrer que pour tout réel x, $g'(x) = e^x\left(2e^x - 1\right)$.
   b) Dresser le tableau de variations de la fonction g, en précisant ses éventuels extremums et ses limites aux bornes.
   c) En déduire le signe de $g(x)$ pour tout réel x.
3. Indiquer comment on pourrait retrouver le résultat de la question 2. c) en posant $X = e^x$, sans mener nécessairement les calculs.

Partie B : étude de la fonction f

1. Justifier que la fonction f est bien définie sur $\mathbb{R}$.
2. Justifier que pour tout réel x, $f'(x) = \dfrac{g'(x)}{g(x)}$.
3. Déterminer une équation de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.
4. a) Montrer que la fonction f est strictement croissante sur $[-\ln(2)\,;+\infty[$.
   b) Montrer que l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution α dans $[-\ln(2)\,;+\infty[$, puis déterminer une valeur approchée de α à 10^{-2} près.
5. À l'aide des résultats de la partie B, indiquer, pour chaque conjecture de l'élève, si elle est vraie ou fausse. Justifier.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 4x^3 - 3x - 8$.

Partie A

1. Calculer les limites de g aux bornes de son ensemble de définition.
2. Étudier le sens de variation de g sur $\mathbb{R}$.
3. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet dans $\mathbb{R}$ une unique solution que l'on notera α.
4. Déterminer le signe de g sur $\mathbb{R}$.

Partie B

Soit f la fonction définie par $f(x) = \dfrac{x^3+1}{4x^2-1}$. On note D_f son ensemble de définition.

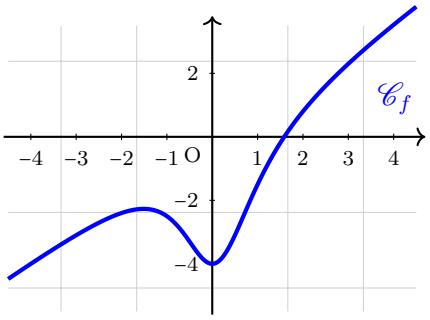
1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de la fonction f.
2. Démontrer que pour tout $x \in D_f$, $f'(x) = \dfrac{xg(x)}{(4x^2-1)^2}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ puis en déduire le tableau de variations de la fonction f. On fera figurer dans le tableau de variations de f seulement les limites en $+\infty$ et $-\infty$.
4. Démontrer que $f(\alpha) = \dfrac{3}{8}\alpha$.

Exercice n° 12. ♠ ♠

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{x^3-4}{x^2+1}$$

On note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère, tracée ci-contre.



1. **Étude d'une fonction auxiliaire**

   On pose : $g(x) = x^3 + 3x + 8$

   a) Étudier les variations de la fonction g.

   b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$ et que $\alpha \in [-2\,;\,0]$.

   c) Déterminer un encadrement à 10^{-3} près de α à l'aide de votre calculatrice.

   d) Préciser le signe de $g(x)$ selon les valeurs de x.

2. **Étude de la fonction f**

   a) Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.

   b) Calculer $f'(x)$ et montrer que :

$$f'(x) = \frac{x(x^3+3x+8)}{(x^2+1)^2}$$

   c) À l'aide d'un tableau de signe, donner le signe de $f'(x)$ puis dresser le tableau de variation de la fonction f.

   d) En écrivant $f(x) = \dfrac{x(x^3-4)}{x^3+x}$, montrer alors que $f(\alpha) = \dfrac{3}{2}\alpha$.

   e) En déduire un encadrement de $f(\alpha)$.

   f) Existe-t-il des tangentes à $\mathscr{C}_f$ parallèles à la droite d'équation $y = x$?

Étude de suites

animation

Exercice n° 13. ♠ Soit (u_n) la suite définie par :

$$u_0 = 6 \text{ et pour tout entier naturel } n,\ u_{n+1} = -0{,}05u_n^2 + 1{,}1u_n.$$

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$ par

$$f(x) = -0{,}05x^2 + 1{,}1x.$$

1. Démontrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle $[0\,;\,11]$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a

$$2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 6.$$

3. En déduire que la suite (u_n) est convergente vers une limite ℓ.
4. Justifier que la limite ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$ puis en déduire la valeur de ℓ.

Exercice n° 14. ♠ Soit f définie sur $[-\dfrac{3}{2}\ ;+\infty[$ par : $f(x) = \sqrt{2x+3}$ et (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3} \end{cases}$$

1. Justifier que la fonction f est croissante sur $[0\ ;+\infty[$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 3$.
3. En déduire que la suite (u_n) converge vers un réel $\ell \in [0\ ;3]$. Justifier.
4. Déterminer la limite ℓ de la suite (u_n). Justifier.

Exercice n° 15. ♠ Soit f la fonction définie sur $I = [1\ ;2]$ par $f(x) = 5 - \dfrac{16}{3+x}$.

1. Déterminer le tableau de variations de la fonction f sur I.
2. Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$
   a) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $1 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 2$.
   b) En déduire que la suite (u_n) converge vers un réel ℓ. Justifier.
   c) Déterminer ℓ.

Exercice n° 16. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$.

1. Étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^{-x}$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$.
3. En déduire que la suite (u_n) converge vers un réel ℓ.
4. Déterminer ℓ.

Exercice n° 17. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \ln(u_n) + 2$. On note f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = \ln(x) + 2$.

1. Justifier que la fonction f est croissante sur $]0\,;+\infty[$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $2 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 4$.
3. En déduire que la suite (u_n) converge vers un réel $\ell \in [2\,;4]$.
4. Justifier que ℓ est solution de l'équation $\ln(x) = x - 2$.
5. Démontrer que l'équation $\ln(x) = x - 2$ admet une unique solution dans $[2\,;4]$, puis donner un encadrement de ℓ d'amplitude 10^{-2}.

Exercice n° 18. ♠ ♠ (Bac 2021 – Amérique du Nord)
Un biologiste s'intéresse à l'évolution de la population d'une espèce animale sur une île du Pacifique. Au début de l'année 2020, cette population comptait 600 individus.
On considère que l'espèce sera menacée d'extinction sur cette île si sa population devient inférieure ou égale à 20 individus.
Le biologiste modélise le nombre d'individus par la suite (u_n) définie par $u_0 = 0{,}6$ et pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = 0{,}75\,u_n(1 - 0{,}15\,u_n)$$

où pour tout entier naturel n, u_n désigne le nombre d'individus, en milliers, au début de l'année $2020+n$.

1. Estimer, selon ce modèle, le nombre d'individus présents sur l'île au début de l'année 2021 puis au début de l'année 2022.

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0;1]$ par $f(x) = 0{,}75x(1 - 0{,}15x)$.

2. Montrer que la fonction f est croissante sur $[0;1]$ et dresser son tableau de variations.
3. Résoudre dans l'intervalle $[0,1]$ l'équation $f(x) = x$.
4. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$.
5. En déduire que la suite (u_n) est convergente et déterminer la limite de la suite (u_n).
6. Justifier que, selon ce modèle, le biologiste a raison de penser que l'espèce sera menacée d'extinction.
7. Le biologiste a programmé en langage Python la fonction `menace()`, déterminer la valeur renvoyée par la fonction menace et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

```
def menace():
  u=0.6
  n=0
  while u > 0.02 :
    u=0.75*u*(1-0.15*u)
    n=n+1
  return n
```

Exercice n° 19. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{4x}{1+3x}$

Soit la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = \dfrac{1}{2} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

1. Calculer u_1.
2. a) Démontrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle $\left]-\dfrac{1}{3}\,;+\infty\right[$.
   b) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $\dfrac{1}{2} \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$.
   c) En déduire que la suite (u_n) est convergente.
   d) On appelle ℓ la limite de la suite (u_n). Déterminer la valeur de ℓ.
3. Recopier et compléter la fonction Python suivante qui pour tout réel positif E détermine la plus petite valeur P telle que $1 - u_P < E$.

```
def seuil(E):
  u=0.5
  n=0
  while ..... :
    u=.......
    n=n+1
  return n
```

4. Déterminer la valeur renvoyée par cet algorithme lorsque $E = 10^{-4}$.
5. Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $v_n = \dfrac{u_n}{1-u_n}$
   a) Démontrer que la suite (v_n) est géométrique de raison $q = 4$.
   b) En déduire une expression de (v_n) pour tout entier naturel n.
   c) Démontrer que pour tout entier naturel n, $u_n = \dfrac{v_n}{v_n+1}$
   d) En déduire que pour tout entier naturel n, $u_n = \dfrac{1}{1+0{,}25^n}$.
   e) En utilisant l'expression précédente de u_n, retrouver la limite ℓ déterminée à la question 2. d).

Exercice n° 20. ♠ ♠ Le but de cet exercice est de démontrer que l'équation (E) : $e^x = \dfrac{1}{x}$ admet une unique solution dans $\mathbb{R}$ et de construire une suite qui converge vers cette solution.

Partie A. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x - e^{-x}$.

1. Démontrer que l'équation (E) est équivalente à l'équation $f(x) = 0$ pour $x \neq 0$.
2. a) Calculer la limite de f en $+\infty$. On admet que $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.
   b) Montrer que f est croissante sur $\mathbb{R}$ puis dresser son tableau de variations.
   c) Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$ puis vérifier que $\alpha \in \left[\dfrac{1}{2}\,;1\right]$.

d) Quel est le signe de f sur l'intervalle $[0\,;\,\alpha]$?

Partie B Soit la fonction g définie sur $[0\,;\,1]$ par : $g(x) = \dfrac{1+x}{1+e^x}$.

1. a) Montrer que l'équation (E) est équivalente à $g(x) = x$ avec $x \neq 0$.
   b) Calculer $g'(x)$ et montrer que :
   $$g'(x) = \frac{-e^x f(x)}{(1+e^x)^2}$$
   En déduire que g est croissante sur $[0\,;\,\alpha]$.
2. On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = g(u_n)$.
   a) Démontrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N},\ 0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \alpha$.
   b) En déduire que la suite (u_n) est convergente vers α.
   c) À l'aide de votre calculatrice, déterminer une valeur approchée de u_5 arrondie à 10^{-3} près.

Pour les plus téméraires

Exercice n° 21. ♠ ♠ ♠ Pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, on considère la fonction f_n définie sur $]0\,;1]$ par $f_n(x) = \ln(x) + x^n$.

1. Démontrer que, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution dans $]0\,;1]$, que l'on note α_n.
2. Démontrer que la suite (α_n) est croissante. *On pourra calculer* $f_{n+1}(\alpha_n)$.
3. En déduire que la suite (α_n) converge vers un réel $\ell \in]0\,;1]$.
4. On suppose que $\ell < 1$. En remarquant que, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, $\alpha_n \leqslant \ell$, aboutir à une contradiction. Conclure.